

реактивной области. Совокупность полученных выражений представляют наименее дисперсионное соотношение системы. Заметим, что в отличие от непрерывного приближения точное решение даёт две реактивных области, т.е. система является полосообразной фильтром.

5. Бегущие волны.

Мы рассмотрим свободные и вынужденные колебания замкнутых систем, т.е. систем, имеющих границы, в которых локализована энергия систем. Было показано, что свободные колебания таких систем представляются в виде суперпозиции мод или стоячих волн, а установившиеся вынужденные колебания есть суперпозиция стоячих волн, представляющих собой вклад от каждой моды.

Теперь мы рассмотрим вынужденные колебания открытых систем, т.е. систем, не имеющих внешних границ.

Опр.

Волны, порождённые внешним воздействием,

применяются к открытой системе, наз бегущими волнами.

Замечание.

Система совсем не обязательно должна быть бесконечно протяжённой, чтобы её можно было считать открытой (примеры — акустическая камера, случай бегущей волны в коаксиальной кабеле).

Амплитуда в бегущей волне.

При конечном размере источника амплитуды возбуждённых им волн уменьшаются при удалении от источника (монотонно, когда источник достаточно мал). Однако физические модели допускают исключения: например, рассматриваются т.н. плоские волны.

Фазовые соотношения.

В отличие от рассмотренных случаев колебаний замкнутых систем, фазы колебаний элементов системы не совпадают между собой. В бегущих волнах между элементами системы есть запаздывание по фазе, определяемое главным образом скоростью волны: последующий элемент в «повторяет» колебание предыдущего элемента с

со временем по времени.

Гармонические волны в одномерном пространстве.

Пусть наша система есть однородная струна, натянутая от $z=0$ до $z=+\infty$. В точке $z=0$ струна присоединена к "передатчику", обеспечивающему гармоническое смещение $D(z) = A \cos \omega t$. Мы хотим найти смещение $\psi(z, t)$ э-та с координатой $z \in (0, +\infty)$.

При $z=0$ имеем граничные условия

$$\psi(0, t) = D(t) = A \cos \omega t.$$

Из повседневного опыта известно, что бегущие, например, по воде, волны при неизменных свойствах среды (напр, глубина) распространяются с постоянной скоростью наз. фазовой. Обозначим её через $v_{\text{ф}}$. Рассмотрим элемент струны z_1 в момент времени t_1 и э-т $z_2 > z_1$ в момент времени $t_2 > t_1$. Для того, чтобы смещение первого элемента было равно смещению второго, волне необходимо затратить на "передачу смещения" время

$$t_2 - t_1 = \frac{z_2 - z_1}{v_{\text{ф}}}$$

Видим, что $t_1 - \frac{z_1}{v_{\text{ф}}} = t_2 - \frac{z_2}{v_{\text{ф}}}$ при $\psi(z_1, t_1) = \psi(z_2, t_2)$. Поэтому в бегущей волне $\psi = f(t - \frac{z}{v_{\text{ф}}})$.

В силу граничных условий при $z=0$ имеем

$$\psi(z, t) = \psi(0, t - \frac{z}{v_{\text{ф}}}) = A \cos(\omega t - \frac{\omega z}{v_{\text{ф}}})$$

Видим, что $\psi(z, t)$ есть гармоническая функция t при $z = \text{const}$ и гармоническая функция z при $t = \text{const}$.

Переписав полученное соотношение в виде

$$\psi(z, t) = A \cos(\omega t - kz)$$

Видим, что для бегущей волны можно ввести понятие волнового числа k , означающего, как и ранее, число приращений фазы на единицу длины при фиксированном t . При этом в бегущей гармонической волне имеет место связь

$$v_{\text{ф}} = \frac{k}{\omega}$$

Аналогично для длины волны $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ и частоты $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$

$$v_{\text{ф}} = \lambda \nu$$

Введём фазовую функцию гармонической волны $\psi(z, t)$ как аргумент функции смещения

$$\psi(z, t) = \omega t - kz$$

Видно, что координата z свободной фазы $\varphi(z, t)$ должна меняться со временем по закону:

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz + \frac{\partial \varphi}{\partial t} dt = -k dz + \omega dt = 0,$$

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = v_{\varphi}}$$

Ув.

Дифференциальные соотношения для бегущей и стоячей волн совпадают.

Убедительная иллюстрация.

Рассмотрим снова систему из связанных маятников, бесконечно в направлении оси z , на которую в точке $z=0$ действует внешняя сила.

n -й элемент совершает движение по закону

$$\ddot{\psi}_n = -\frac{g}{l} \psi_n + \frac{K}{M} (\psi_{n+1} - \psi_n) - \frac{K}{M} (\psi_n - \psi_{n-1})$$

В установившейся бегущей волне все элементы системы совершают гармоническое движение во времени, поэтому

$$\ddot{\psi}_n = -\omega^2 \psi_n$$

Отсюда

$$\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{2K}{M} - \frac{K}{M} \left(\frac{\psi_{n+1} + \psi_{n-1}}{\psi_n} \right)$$

а) Синусоидальная волна

Предположим, что

$$\psi_n = A \cos(\omega t + \varphi - k z_n), \quad z_n = na.$$

Легко показать, что

$$\psi_{n+1} + \psi_{n-1} = 2\psi_n \cos ka,$$

откуда

$$\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{4K}{M} \sin^2 \frac{ka}{2}$$

Как и для стоячих волн, бегущие ^{синусоидальные} волны существуют

при $\omega^2 \geq \omega_{\min}^2 = \frac{g}{l} = \omega_0^2$ и $\omega^2 \leq \omega_{\max}^2 = \frac{g}{l} + \frac{4K}{M}$.

б) $\omega < \omega_{\min}$ (экспоненциальные волны)

Легко показать, что в этом случае существуют экспоненциальные волны с колеблющимися элементами с амплитудами одного знака:

$$\begin{cases} \psi_n = A e^{-\alpha z_n} \cos(\omega t) \\ \omega^2 = \omega_0^2 - \frac{4K}{M} \operatorname{sh}^2 \frac{\alpha a}{2} \end{cases}$$

нет члена $B e^{\alpha z_n}$
в силу Г.У.

в) $\omega > \omega_{\max}$ (экспоненциальные волны)

Имеем "гиперэкспоненциальную" волну

$$\begin{cases} \psi_n = A (-1)^n e^{-\alpha z_n} \cos(\omega t) \\ \omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4K}{M} \operatorname{ch}^2 \frac{\alpha a}{2} \end{cases}$$

Опр.

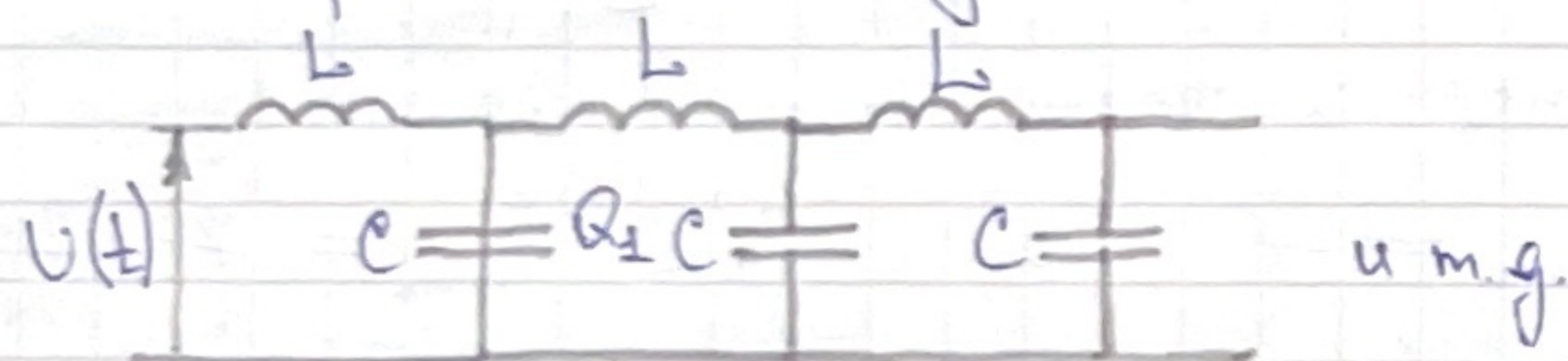
Бегущие электромагнитные волны наз. нелинтерферирующими, если

$$v_{\text{ф}}(k) = \frac{\omega}{k} \neq c(k).$$

В противном случае волны наз. диспергирующими.

Пример 1.

Рассмотрим LC-цепочку.



Как и в случае нормальных мод, для бегущих волн имеем

$$\omega^2 = \frac{4}{LC} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

Имеем также дисперсию:

$$v_{\text{ф}}^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{4}{LC} \frac{\sin^2 \frac{ka}{2}}{k^2}$$

($k \rightarrow 0$)

($a \rightarrow 0$)

В низкочастотном пределе или в пределе непр. линн, т.е. при $ka \ll 1$ имеем

$$v_{\text{ф}}^2 = \frac{\omega^2}{k^2} \approx \frac{4}{LC} \frac{(ka)^2}{4k^2} = \frac{1}{\left(\frac{C}{a}\right)\left(\frac{L}{a}\right)},$$

т.е. нелнтерферирующие волны.

Пример 2. (Электромагнитные волны)

Из СУ Максвелла следует волновое уравнение относительно поля $\vec{E}$ (или $\vec{H}$) в однородной среде без токов и свободных зарядов:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = v_{\text{ф}}^2 \Delta \vec{E},$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$. В этом случае

$$v_{\text{ф}} = \frac{c_0}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

Здесь $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8$ м/с — скорость света

в вакууме. Величина $n = \sqrt{\epsilon \mu}$ наз. показателем преломления среды. Для вакуума $n = 1$. Величины

полученные операции:

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow k(\text{среда}) = n \cdot k(\text{вакуум})$$

$$v_{\text{ф}} = \lambda \nu \Rightarrow \lambda(\text{среда}) = \frac{1}{n} \lambda(\text{вакуум})$$

Показатель дисперсии $v_{\text{ф}}(k)$ сводится к наличию зависимости $n(k)$ (или $n(\omega)$).

Проиллюстрируем поперечность волн на примере плоских волн. В отсутствие токов и свободных зарядов

сравним уравнения

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \quad \text{div } \vec{B} = 0, \quad \text{div } \vec{D} = 0.$$

Материальные уравнения: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$.

Отсюда

$$\begin{cases} \text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Для гармонических волн в пространстве можно записать $\vec{E}(\vec{r}, t)$ и $\vec{H}(\vec{r}, t)$ в виде комплексных экспонент:

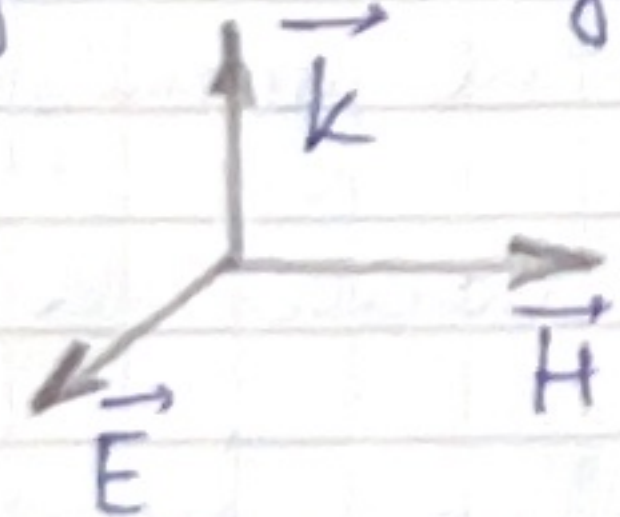
$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}, \quad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})},$$

где $\vec{k}$ — волновой вектор. Фазовая функция в этом случае есть $\varphi(t, \vec{r}) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$, а поверхность постоянной фазы $\varphi = \text{const}$ при $t = \text{fix}$ есть плоскость $\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const}$. Для функций такого вида

$$\nabla \rightarrow -i\vec{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow i\omega.$$

Тогда уравнения на $\vec{E}$ и $\vec{H}$ запишутся в виде:

$$\begin{cases} \vec{k} \times \vec{E} = \mu_0 \omega \vec{H} \\ \vec{k} \times \vec{H} = -\epsilon_0 \omega \vec{E} \end{cases}$$

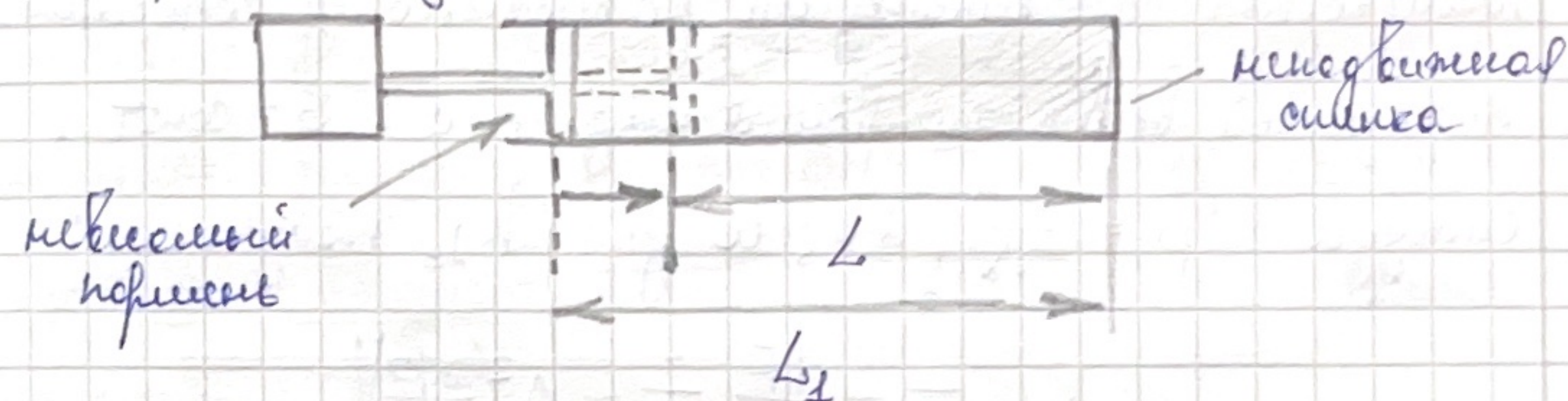


Следовательно $(\vec{E}, \vec{H}, \vec{k})$ — **правая тройка**. Из первого уравнения следует связь: $k E_0 = \mu_0 \omega H_0$.

С учетом определения фазовой скорости можно получить:

$$\frac{\omega}{k} = v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}} \Rightarrow \boxed{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E_0 = \sqrt{\mu_0 \mu} H_0}.$$

Пример 3. (Звуковые волны)



Находясь в замкнутом сосуде, воздух создаёт на его стенках давление, behaves "выпрямитель" подобно сжатой пружине. Воспользуемся этой аналогией (см. рисунок). Пусть L_1 — равновесная длина "пружинки", а L — некоторое её меньшее значение. Тогда на поршень действует сила

$$F = K_L (L_1 - L), \quad \text{где}$$

K_L — коэффициент жесткости. При малом изменении $L \rightarrow L_0 + dL$ имеем: $dF = -K_L dL$.

С другой стороны, $F = p A$, где p — давление, а A — площадь поршня. При изменении L на dL имеем изменение объема $dV = A dL$ и соответствующую

изменение давления $dp = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right) dV + \left(\frac{\partial p}{\partial S}\right) dS$.
 Здесь учтем, что уравнение состояния для газа
 можно представить в виде $p = p(V, S)$, где S —
 энтропия газа. Нижний индекс "0" означает, что
 производные соответствуют равновесному состоянию.
 В звуковой волне энтропия постоянна: $S = \text{const}$,
 откуда $dp = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_0 dV$, и где K_L получаем:

$$K_L = -\frac{dF}{dL} = -A^2 \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_0.$$

Вспомогательная задача о комбинах системы связанных
 маятников. Пусть теперь маятники невесомы.

Тогда получаем закон дисперсии ($\omega_0 = 0$)

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M}} a \cdot k$$

в непрерывном приближении. Введя линейную мас-
 шность $\frac{M}{a} = \rho_{\text{лин}}$, получаем закон дисперсии для
 предельного (при $ka \rightarrow 0$) случая предельных
 комбинах пружины:

$$\omega = \sqrt{\frac{Ka}{\rho_{\text{лин}}}} \cdot k.$$

Отсюда

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{Ka}{\rho_{\text{лин}}}}.$$

Поступим аналогично с воздухом в сосуде. Пусть
 L_0 — равновесное значение длины сосуда, а $V_0 = AL_0$ —
 объема газа в нем соответственно. Тогда

$$v_{\text{зв}}^2 = \frac{K_L \cdot L_0}{\rho_{\text{лин}}}.$$

Линейная плотность $\rho_{\text{лин}}$ и объемная ρ_0 плотности газа связаны
 соотношением $\rho_{\text{лин}} L_0 = \rho_0 AL_0 \Rightarrow \rho_{\text{лин}} = \rho_0 A$.

Подставим полученные соотношения для K_L и $\rho_{\text{лин}}$
 в формулу для $v_{\text{зв}}^2$:

$$v_{\text{зв}}^2 = -\frac{V_0 \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_0}{\rho_0}.$$

При $S = \text{const}$ для газа имеем: $p V^\gamma = \text{const}$,
 где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ ($= 1.4$ для двухатомного газа и атм.
 воздуха). Отсюда

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_0 = -\frac{1}{V_0} \gamma p_0 \Rightarrow v_{\text{зв}} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}$$

В отличие от электромагнитных волн, звуковые
 волны в газе есть продольные волны. В них вектор
 смещения $\vec{\psi}(x, y, z, t)$ направлен вдоль направления
 распространения, задаваемого волновым вектором $\vec{k}$.

Импульс и ток струны.

В рассмотренных нами системах существовало две независимых их характеристики: "возвращающая сила" и "инерция".

- непрерывная струна - T_0 и ρ_0

$$v_{\varphi} = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$$

- передающая линия (ЛС-затяжка) - $\left(\frac{C}{a}\right)^{-1}$ - "сила" и $\left(\frac{L}{a}\right)$ - "инерция"

$$v_{\varphi} = \sqrt{\frac{(C/a)^{-1}}{L/a}}$$

- продольные волны в струне

ka и $\frac{M}{a} = \rho_{лин}$

$$v_{\varphi} = \sqrt{\frac{ka}{\rho_{лин}}}$$

- звуковые волны в газе

γp_0 и ρ_0

$$v_{\varphi} = \sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}}$$

Однако поскольку звуковые волны переносят импульс и энергию, эти характеристики для их описания не подходят. Для рассмотренных систем квадрат v_{φ}^2 можно представить в виде

$$v_{\varphi}^2 = \frac{k_2}{k_1} - \text{"возвр. сила"} / \text{"инерция"}$$

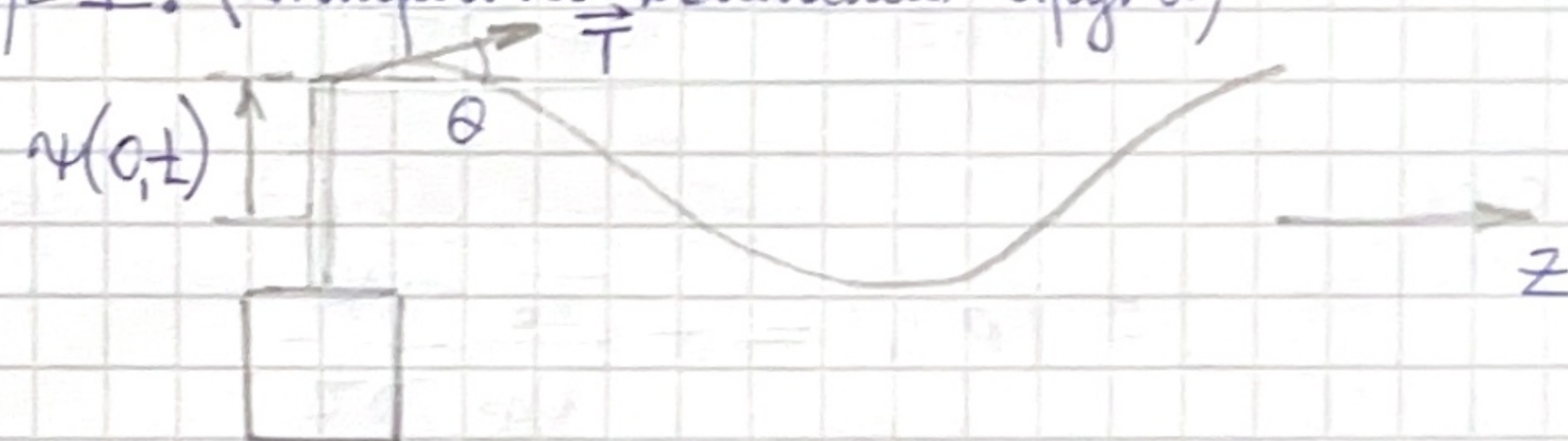
Из указанных величин k_1 и k_2 можно составить величину Z , для которой

$$Z^2 = k_1 k_2$$

Величину Z называют характеристическим импульсом или волновым сопротивлением среды.

Продемонстрируем на примерах фундаментальные свойства характеристик v_{φ} и Z в непрерывных средах.

Пример 1. (Поперечные колебания струны)



Будем обозначать точку L точку приложения внешней силы и точку R - точку струны, находящуюся в непосредственном контакте с передатчиком. Струна действует на передатчик с силой (х-компонентой)

$$F_x(R, L) = T \sin \theta = \overbrace{T \cos \theta}^{\text{натяжение}} \overbrace{\tan \theta}^{\frac{\partial u}{\partial z}} = T_0 \frac{\partial u}{\partial z}$$

Здесь используется "приближение пружины": длина малой участка Δz струны при колебании в $\frac{1}{\cos \theta}$ раз больше, т.е. равна $\frac{\Delta z}{\cos \theta}$. В то же время раз выросло и натяжение $T = T_0 / \cos \theta$.

Пусть передатчик действует на открытый

среда (струну) и вдобавок она z расфокусируется
 текущая волна

$$\psi(z, t) = A \cos(\omega t - kz).$$

Тогда

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} = A \cdot k \cdot \sin(\omega t - kz), \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kz).$$

Отсюда

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} = -\frac{1}{v_{\varphi}} \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Тогда

$$F_x(R, L) = -\frac{T_0}{v_{\varphi}} \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Здесь $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ — скорость струны в точке соединения
 с выходом передатчика. Видно, что сила является
 демпфирующей

Опр.

Коэффициент пропорциональности между
 силой реакции среды на вынуждающее воздействие
 и скоростью смещения в волне наз. **характеристи-**
ческим импедансом Z :

$$F_x(R, L) = -Z \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

для струны имеем

$$Z = \frac{T_0}{v_{\varphi}} = \sqrt{\rho_0 T_0}.$$

В свою очередь передатчик действует на струну
 силой $F_x(L, R) = -F_x(R, L)$ и совершает
 работу против „демпфирующей“ силы. Соответственно
 наша **выходная мощность передатчика** есть

$$P(t) = F_x(L, R) \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Для текущей волны имеем

$$P_{\text{ex}}(t) = \left(Z \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) \frac{\partial \psi}{\partial t} = Z \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right)^2$$

Проведенные рассуждения применимы к произвольной
 точке струны. Тогда текущая волна переносит
поток энергии

$$P(t) = Z \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right)^2$$

или

$$P(t) = \frac{1}{Z} \left[-T_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \right]^2$$

Пример 2. (Передающая линия)

Рассмотрим расфокусирование текущей волны
 в передающей линии, представляющую собой

L - индуктивность, изображенную ранее, и перейдем к нерелятивистскому приближению $ka \ll 1$. Тогда напряжения и сила тока $U(z, t)$ и $I(z, t)$ - нерелятивистские (медленные) функции. Напряжение $U(z)$ на входном конце есть выходящая сила. Если передаточная линия бесконечно длинная или на конце линии установлен поглощающий приемник (см. далее п. 6), то мы имеем открытую систему с бегущими волнами напряжений $U(z, t)$ и тока $I(z, t)$.

$$U(t) = U_0 \cos \omega t \Rightarrow U(z, t) = U_0 \cos(\omega t - kz).$$

Покажем, что $U(z, t)$ пропорционально $I(z, t)$.

Предположим, что

$$I(z, t) = I_0 \cos(\omega t - kz) + I_0 \sin(\omega t - kz).$$

Заряд на первом конденсаторе есть

$$Q_1(t) = C U_1(t) = C U(z_1, t), \text{ тогда}$$

$$C \frac{\partial U}{\partial t}(z_1, t) = \frac{dQ_1}{dt} = -(I_2 - I_1) = -a \frac{\partial I(z_1, t)}{\partial z}$$

Таким образом,

$$\frac{\partial U}{\partial t} = -\left(\frac{C}{a}\right)^{-1} \frac{\partial I}{\partial z}.$$

Подставив выражения для $U(z, t)$ и $I(z, t)$ в последнее соотношение, заключаем, что $I_0 = 0$:

$$-\omega U_0 = -\left(\frac{C}{a}\right)^{-1} I_0 k$$

$$U_0 = \frac{(C/a)^{-1}}{v_{\varphi}} I_0,$$

откуда по определению Z имеем:

$$U(z, t) = Z I(z, t),$$

где

$$Z = \frac{(C/a)^{-1}}{v_{\varphi}} = \sqrt{\left(\frac{L}{a}\right) \left(\frac{C}{a}\right)^{-1}}$$

Мгновенное значение мощности на выходе из передатчика есть

$$P(t) = U(t) I(t) = Z I^2(0, t)$$

6. Отражение и мощность волн.

4. Заменим бесконечную линию с передатчиком на линию конечной длины, подсоединенную правым концом к антегнатору ("коричню"), сила реакции которого пропорциональна его скорости с нек. коэффициентом Z_R , наз. импедансом коричневого:

$$F_R = -Z_R u(t).$$

Пусть теперь передатчик испускает звуковую волну в открытую среду. Тогда со стороны среды на него действует сила сжатия

$$F(R, L) = -Z \left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) \Big|_{z=0}.$$

Если передатчик нагружен прямо не амортизатором и $Z_R = Z$, то на него действует та же сила, как в случае полубесконечной среды. Если между передатчиком и поршнем находится струна, то колебание передается по ней без изменения (св-во звуковых волн). Тогда каждая точка ^{струны} силы от поршня будет испытывать такое же воздействие, как и в случае открытой системы с полубесконечной струной. В этом случае говорят, что система подкинута к **составленной нагрузке**.

2. Пусть теперь мы имеем полубесконечную струну, простирающуюся от $z = -\infty$ до $z = 0$ с характеристическим импедансом Z_1 . В точке $z = 0$ струна подсоединена к амортизатору с импедансом $Z_2 \neq Z_1$. В точке $z = -\infty$

находится передатчик, генерирующий звуковую волну

$$\Psi_{\text{наг}}(z, t) = A \cos(\omega t - kz).$$

Если бы имелось равенство $Z_2 = Z_1$, то со стороны поршня (R) на струну (L) действовала бы такая же сила

$$F_{\text{сп}}(R, L) = -Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}(0, t)}{\partial t}$$

В нашем случае существует "избыток" силы

$$F(R, L) = F_{\text{сп}}(R, L) + F_{\text{изб}}(R, L),$$

генерирующий сжимающую волну, звуковую в направлении $-z$, так что

$$F_{\text{изб}}(R, L) = Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}(0, t)}{\partial t}.$$

Тогда

$$F(R, L) = -Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}(0, t)}{\partial t} + Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}(0, t)}{\partial t}$$

с другой стороны, по определению,

$$F(R, L) = -Z_2 \frac{\partial \Psi(0, t)}{\partial t},$$

где $\frac{\partial \Psi(0, t)}{\partial t}$ — скорость конечной точки L струны, представляющаяся в виде суперпозиции

$$\frac{\partial \Psi(0, t)}{\partial t} = \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}(0, t)}{\partial t} + \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}(0, t)}{\partial t}.$$

Приравняв полученные выражения, получим:

$$-Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}}{\partial t} + Z_1 \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}}{\partial t} = -Z_2 \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}}{\partial t} - Z_2 \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}}{\partial t}$$

Отсюда

$$\frac{\partial \Psi_{\text{отр}}(0,t)}{\partial t} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}(0,t)}{\partial t}$$

Умножив на ∂t и проинтегрировав по времени, получим

$$\Psi_{\text{отр}}(0,t) = R_{12} \Psi_{\text{наг}}(0,t),$$

где

$$R_{1,2} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \text{— коэффициент отражения для смещения}$$

Поскольку $\Psi_{\text{отр}}(z,t)$ — синусоидальная волна, то заменив t на $t + \frac{z}{v_{\text{отр}}}$ получим:

$$\Psi_{\text{отр}}(z,t) = A R_{12} \cos(\omega t + kz)$$

Тогда смещение есть

$$\Psi(z,t) = \Psi_{\text{наг}}(z,t) + \Psi_{\text{отр}}(z,t)$$

или

$$\Psi(z,t) = A \cos(\omega t - kz) + A R_{12} \cos(\omega t + kz)$$

Умб.

1) Волна смещения $\Psi(z,t)$ и скорости $\frac{\partial \Psi}{\partial t}(z,t)$ имеют одинаковые коэффициенты отражения.

2) Волна возвращающей силы $-T_0 \frac{\partial \Psi}{\partial z}(z,t)$ отра-

жается с противоположным знаком.

3) При изменении коэффициентов распространения на границе раздела сред с импедансами Z_1 и Z_2 коэффициент отражения изменяет знак.

$$\square 1) \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kz); \quad \frac{\partial \Psi_{\text{отр}}}{\partial t} = R_{12} [-A \omega \sin(\omega t + kz)]$$

$$2) \frac{\partial \Psi_{\text{наг}}}{\partial z} = A \sin(\omega t - kz) \cdot k$$

$$\frac{\partial \Psi_{\text{отр}}}{\partial z} = -R_{12} [A k \sin(\omega t + kz)]$$

Видно, что при $z=0$ скорость отражения волн пропорциональна скорости нагнущей с коэффициентом R_{12} , а возвращающая сила в отражающей волне пропорциональна возвращающей силе в нагнущей с коэффициентом $(-R_{12})$.

3) Утверждение следует из соотношения

$$R_{12} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2},$$

откуда

$$\boxed{R_{21} = -R_{12}} \quad \square$$

3. Если в точке $z=0$ в силу неравенства $z_1 \neq z_2$ на границе разделение сред осуществляется отражением волны, то должны существовать и волны, прошедшие в среду с индексом z_2 . Точку $z=0$ можно считать источником, испускающим децзую волну $\psi_2(z, t)$ в среду 2.

В рассматриваемом случае полностью известны индексов и свойства падающей волны необходи-
мы граничные условия, выражающиеся в непре-
рывности смещения скорости и вынуждающей
силы на границе раздела. Непрерывность ψ и
 $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ очевидна. По условию непрерывности децзности
 $-T \frac{\partial \psi}{\partial z}$. На бесконечно малый элемент среды
в точке $z=0$ действует суммарная сила
 $-T_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial z} + T_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial z}$.

В силу равновесия нулю равен элемент эта
сила должна обратиться в нуль:

$$-T_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial z} = -T_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial z}.$$

Здесь T_1 и T_2 — равновесные напряжения среды в
средах 1 и 2 соответственно.

Пусть $\psi(z, t)$ — любая из трёх волн: смещение,
скорость или вынуждающая сила. В среде 1
имеем

$$\psi_1(z, t) = \psi_0 \cos(\omega t - k_1 z) + \psi_0 R \cos(\omega t + k_1 z).$$

Здесь $R = R_{12}$ при $\psi = \psi$, $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ и $R = -R_{12}$ при $\psi = -T \frac{\partial \psi}{\partial z}$.

Для среды 2 запишем:

$$\psi_2(z, t) = T \psi_0 \cos(\omega t - k_2 z)$$

Из условия непрерывности

$$\psi_1(0, t) = \psi_2(0, t)$$

получаем:

$$T_0 \psi \cos(\omega t) = \psi_0 (1 + R) \cos(\omega t),$$

т.е.

$$T = 1 + R \quad \text{— коэффициент прохождения для амплитуды}$$

Звуковые волны.

Поскольку звуковые волны являются продольными
волнами в жидкости, а последние подобны поперечным
волнам в среде, то все полученные результаты
применимы к звуковым волнам. В этом случае
 $z = \sqrt{\rho \cdot f_0}$.

Отражение в идеальных линиях.

Напряжение идеальной: $U_0 \cos \omega t = U(z) =$
 $= Z_1 I(0, t)$.

Волны тока и напряжения:

$$I(z, t) = I_0 \cos(\omega t - k_1 z), \quad U(z, t) = U_0 \cos(\omega t - k_1 z),$$
$$U_0 = Z_1 I_0.$$

Итак же, все результаты применения для
этого случая.

a) $Z_2 = 0$: $R_U = -1$, $U| = 0$, $I| = 2 I_0 \cos(\omega t - k_1 z)$
на конце на конце

Такой случай наз. короткозамкнутой.

b) $Z_2 = \infty$: $R_U = 1$, $R_I = -1$, $I| = 0$, $U| =$
 $= 2 U_0 \cos(\omega t - k_1 z)$
на конце на конце

Такой случай наз. линией с открытым концом.